Liquid Nitrogen

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Liquid nitrogen; Liquid nitrogen and semen straw

इसका उपयोग किस लिए होता है

Liquid nitrogen का उपयोग approved livestock breeding और laboratory procedures में किया जाता है, जिसमें semen straws की long-term cryogenic storage शामिल है। सुरक्षित handling के लिए trained personnel, suitable cryogenic PPE, proper ventilation और controlled storage जरूरी हैं, क्योंकि liquid nitrogen severe cold burns कर सकता है और oxygen को displace कर सकता है।

मुख्य भाग

- Insulated cryogenic vessel liquid nitrogen को बहुत कम temperature पर store करता है।
- Lid या neck plug heat entry कम करता है और safe venting की अनुमति देता है।
- जहाँ fitted हो, storage canister semen-storage goblets या racks रखता है।
- Canister rack vessel के अंदर semen straws व्यवस्थित रखता है।
- Semen straw preserved semen sample रखता है।
- Cryogenic gloves और face shield splashes तथा cold contact से सुरक्षा देते हैं।
- जहाँ उपलब्ध हो, liquid-level measuring device nitrogen level जाँचता है।
- Tongs या approved retrieval tools frozen straws निकालने में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Liquid nitrogen handle करना या semen straws निकालना केवल trained और authorised personnel करें।
2. Vessel instructions, semen-storage procedure और emergency response plan पढ़ें।
3. Well-ventilated area में काम करें और risk assessment के अनुसार required oxygen-deficiency monitoring उपलब्ध रखें।
4. Cryogenic vessel, lid, canisters, racks, labels और handling tools में damage जाँचें।
5. Procedure के अनुसार safety glasses के ऊपर face shield, loose-fitting cryogenic gloves, protective clothing और closed footwear पहनें।
6. Vessel खोलने से पहले semen straw की identification, storage location और retrieval plan confirm करें।
7. Vessel को upright, stable और tipping से सुरक्षित रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Approved handling method और suitable transport equipment से cryogenic vessel move करें।
2. Specified method से nitrogen level जाँचें और vessel opening के ऊपर न झुकें।
3. Vessel सावधानी से खोलें और निकलने वाली ठंडी vapour से face तथा body दूर रखें।
4. Storage record से सही canister और semen straw पहचानें।
5. Canister को केवल जरूरी ऊँचाई तक उठाएँ और procedure के अनुसार बाकी stored material को submerged रखें।
6. Bare skin से छुए बिना required straw निकालने के लिए approved cryogenic tongs इस्तेमाल करें।
7. Semen product की approved thawing procedure के अनुसार straw को तुरंत transfer करें।

8. Canister को सही storage position में वापस रखें और instructions के अनुसार vessel बंद करें।
9. Retrieval के बाद nitrogen level जाँचें और जरूरत होने पर केवल approved procedure से refill करें।
10. Straw identification, retrieval time, storage status और vessel या sample concerns record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Liquid nitrogen severe cold burns और eye injuries कर सकता है; direct contact से बचें।
- Liquid nitrogen को airtight container में कभी seal न करें, क्योंकि pressure खतरनाक रूप से बढ़ सकता है।
- Nitrogen gas oxygen को displace कर सकती है; poorly ventilated area में इसे handle या store न करें।
- Vessel के ऊपर न झुकें और opening में सीधे न देखें।
- Ordinary gloves को suitable cryogenic gloves और face protection का विकल्प न समझें।
- Damaged, leaking या abnormal frost अथवा pressure behaviour वाले vessel का उपयोग न करें; site emergency plan अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Vessel को upright, externally clean और designated ventilated storage area में रखें।
- Vessel, neck, lid, canisters और racks में damage या abnormal frost patterns नियमित जाँचें।
- Required interval पर liquid nitrogen levels monitor और record करें।
- Vessel भरने, move करने और maintain करने के लिए केवल approved methods अपनाएँ।
- Vacuum failure का संदेह, unusual nitrogen loss, damaged labels या sample-storage discrepancy report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Suitable cryogenic PPE और training के बिना liquid nitrogen handle करना।
- अनावश्यक canister handling के कारण stored semen straws को गर्म होने देना।
- Liquid nitrogen को airtight container में बंद करना।
- Low nitrogen levels, abnormal frost या inadequate ventilation को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।